

Curso: Gestão da TI

Disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

Professor: Fabrício Melo

Comentário da Aula:

Disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

1. Estrutura e Componentes de Redes

O processo de comunicação em redes digitais envolve a interconexão de sistemas finais (ETD - Equipamentos Terminais de Dados) através de dispositivos intermediários (ECD - Equipamentos de

Comunicação de Dados). Os servidores operam sistemas operacionais dedicados para prover recursos essenciais (DNS, Web, E-mail), enquanto os clientes consomem essas aplicações. Dispositivos

intermediários, como switches, roteadores e firewalls, executam a filtragem de tráfego, determinação de rotas e contenção de domínios de broadcast.

2. Modelos Arquiteturais e Abrangência Geográfica

A infraestrutura de comunicação distribui-se em dois paradigmas operacionais principais: o modelo Cliente-Servidor (centralizado, de alta previsibilidade e controle) e o modelo Ponto a Ponto

(P2P/Peer-to-Peer, descentralizado, onde nós atuam simultaneamente como emissores e receptores). Quanto à escala geográfica, as redes organizam-se em:

- PAN (Personal Area Network): até 10 metros, conexões pessoais (ex: Bluetooth).
- LAN (Local Area Network): alcance local corporativo ou residencial (ex: Ethernet, Wi-Fi).

- MAN (Metropolitan Area Network): abrangência municipal ou de campus extenso.
- WAN (Wide Area Network): redes de longa distância conectando países e continentes.

3. Topologias e Segmentação de Tráfego

A documentação de engenharia de redes exige a dissociação entre topologia física e topologia lógica:

- Topologia Física: detalha a localização espacial de racks, salas de telecomunicações, identificação de patch panels e cabeamento estruturado (UTP Cat 5e/6, Fibra).
- Topologia Lógica: mapeia os esquemas de endereçamento IP, VLANs, rotas padrão (gateways) e interfaces de transporte.
- Ambientes de Acesso: diferenciação clara entre Intranet (acesso estritamente corporativo), Extranet (acesso controlado a parceiros e clientes) e Internet (rede pública global).

Checklist de Aprendizagem:

- Equipamento Terminal de Dados (ETD): Dispositivo que atua como ponto de partida ou terminação do fluxo de informações em uma rede.
 - Topologia Física vs Lógica: A separação mandatória entre a infraestrutura física de cabos e a organização lógica do roteamento e IPs.
 - Modelo P2P: Arquitetura descentralizada de alta redundância onde cada nó executa funções simultâneas de cliente e servidor.
- disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

1. Estrutura e Componentes de Redes

O processo de comunicação em redes digitais envolve a interconexão de sistemas finais (ETD - Equipamentos Terminais de Dados) através de dispositivos intermediários (ECD - Equipamentos de

Comunicação de Dados). Os servidores operam sistemas operacionais dedicados para prover recursos essenciais (DNS, Web, E-mail), enquanto os clientes consomem essas aplicações. Dispositivos

intermediários, como switches, roteadores e firewalls, executam a filtragem de tráfego, determinação de rotas e contenção de domínios de broadcast.

2. Modelos Arquiteturais e Abrangência Geográfica

A infraestrutura de comunicação distribui-se em dois paradigmas operacionais principais: o modelo Cliente-Servidor (centralizado, de alta previsibilidade e controle) e o modelo Ponto a Ponto

(P2P/Peer-to-Peer, descentralizado, onde nós atuam simultaneamente como emissores e receptores). Quanto à escala geográfica, as redes organizam-se em:

- PAN (Personal Area Network): até 10 metros, conexões pessoais (ex: Bluetooth).
- LAN (Local Area Network): alcance local corporativo ou residencial (ex: Ethernet, Wi-Fi).
- MAN (Metropolitan Area Network): abrangência municipal ou de campus extenso.
- WAN (Wide Area Network): redes de longa distância conectando países e continentes.

3. Topologias e Segmentação de Tráfego

A documentação de engenharia de redes exige a dissociação entre topologia física e topologia lógica:

- Topologia Física: detalha a localização espacial de racks, salas de telecomunicações, identificação de patch panels e cabeamento estruturado (UTP

Cat 5e/6, Fibra).

- Topologia Lógica: mapeia os esquemas de endereçamento IP, VLANs, rotas padrão (gateways) e interfaces de transporte.
- Ambientes de Acesso: diferenciação clara entre Intranet (acesso estritamente corporativo), Extranet (acesso controlado a parceiros e clientes) e Internet (rede pública global).

Checklist de Aprendizagem:

- Equipamento Terminal de Dados (ETD): Dispositivo que atua como ponto de partida ou terminação do fluxo de informações em uma rede.
 - Topologia Física vs Lógica: A separação mandatória entre a infraestrutura física de cabos e a organização lógica do roteamento e IPs.
 - Modelo P2P: Arquitetura descentralizada de alta redundância onde cada nó executa funções simultâneas de cliente e servidor.
- disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

1. Estrutura e Componentes de Redes

O processo de comunicação em redes digitais envolve a interconexão de sistemas finais (ETD - Equipamentos Terminais de Dados) através de dispositivos intermediários (ECD - Equipamentos de

Comunicação de Dados). Os servidores operam sistemas operacionais dedicados para prover recursos essenciais (DNS, Web, E-mail), enquanto os clientes consomem essas aplicações. Dispositivos

intermediários, como switches, roteadores e firewalls, executam a filtragem de tráfego, determinação de rotas e contenção de domínios de broadcast.

2. Modelos Arquiteturais e Abrangência Geográfica

A infraestrutura de comunicação distribui-se em dois paradigmas operacionais principais: o modelo Cliente-Servidor (centralizado, de alta previsibilidade e controle) e o modelo Ponto a Ponto

(P2P/Peer-to-Peer, descentralizado, onde nós atuam simultaneamente como emissores e receptores). Quanto à escala geográfica, as redes organizam-se em:

- PAN (Personal Area Network): até 10 metros, conexões pessoais (ex: Bluetooth).
- LAN (Local Area Network): alcance local corporativo ou residencial (ex: Ethernet, Wi-Fi).
- MAN (Metropolitan Area Network): abrangência municipal ou de campus extenso.
- WAN (Wide Area Network): redes de longa distância conectando países e continentes.

3. Topologias e Segmentação de Tráfego

A documentação de engenharia de redes exige a dissociação entre topologia física e topologia lógica:

- Topologia Física: detalha a localização espacial de racks, salas de telecomunicações, identificação de patch panels e cabeamento estruturado (UTP Cat 5e/6, Fibra).
- Topologia Lógica: mapeia os esquemas de endereçamento IP, VLANs, rotas padrão (gateways) e interfaces de transporte.
- Ambientes de Acesso: diferenciação clara entre Intranet (acesso estritamente corporativo), Extranet (acesso controlado a parceiros e clientes) e Internet (rede pública global).

Checklist de Aprendizagem:

- Equipamento Terminal de Dados (ETD): Dispositivo que atua como ponto de partida ou terminação do fluxo de informações em uma rede.
 - Topologia Física vs Lógica: A separação mandatória entre a infraestrutura física de cabos e a organização lógica do roteamento e IPs.
 - Modelo P2P: Arquitetura descentralizada de alta redundância onde cada nó executa funções simultâneas de cliente e servidor.
- disciplina: Redes e Segurança da Informação

Aula: Fundamentos da Comunicação

1. Estrutura e Componentes de Redes

O processo de comunicação em redes digitais envolve a interconexão de sistemas finais (ETD - Equipamentos Terminais de Dados) através de dispositivos intermediários (ECD - Equipamentos de

Comunicação de Dados). Os servidores operam sistemas operacionais dedicados para prover recursos essenciais (DNS, Web, E-mail), enquanto os clientes consomem essas aplicações. Dispositivos

intermediários, como switches, roteadores e firewalls, executam a filtragem de tráfego, determinação de rotas e contenção de domínios de broadcast.

2. Modelos Arquiteturais e Abrangência Geográfica

A infraestrutura de comunicação distribui-se em dois paradigmas operacionais principais: o modelo Cliente-Servidor (centralizado, de alta previsibilidade e controle) e o modelo Ponto a Ponto

(P2P/Peer-to-Peer, descentralizado, onde nós atuam simultaneamente como emissores e receptores). Quanto à escala geográfica, as redes organizam-se em:

- PAN (Personal Area Network): até 10 metros, conexões pessoais (ex: Bluetooth).

- LAN (Local Area Network): alcance local corporativo ou residencial (ex: Ethernet, Wi-Fi).
- MAN (Metropolitan Area Network): abrangência municipal ou de campus extenso.
- WAN (Wide Area Network): redes de longa distância conectando países e continentes.

3. Topologias e Segmentação de Tráfego

A documentação de engenharia de redes exige a dissociação entre topologia física e topologia lógica:

- Topologia Física: detalha a localização espacial de racks, salas de telecomunicações, identificação de patch panels e cabeamento estruturado (UTP Cat 5e/6, Fibra).
- Topologia Lógica: mapeia os esquemas de endereçamento IP, VLANs, rotas padrão (gateways) e interfaces de transporte.
- Ambientes de Acesso: diferenciação clara entre Intranet (acesso estritamente corporativo), Extranet (acesso controlado a parceiros e clientes) e Internet (rede pública global).

Checklist de Aprendizagem:

- Equipamento Terminal de Dados (ETD): Dispositivo que atua como ponto de partida ou terminação do fluxo de informações em uma rede.
- Topologia Física vs Lógica: A separação mandatória entre a infraestrutura física de cabos e a organização lógica do roteamento e IPs.
- Modelo P2P: Arquitetura descentralizada de alta redundância onde cada nó executa funções simultâneas de cliente e servidor.